

§5.2 电子自旋的描述

引言：电子自旋概念的提出

- 玻尔理论提出之后, 最令人头疼的事情莫过于反常塞曼效应(1897年实验发现)的规律无法解释.
- 1921年, 杜宾根大学的朗德 (A. Landé) 认为, 根据反常塞曼效应的实验结果看来, 描述电子状态的磁量子数 m 应该不是1.
- 1924年, 泡利通过计算发现**满壳层的原子实应该具有零角动量**, 因此他断定**反常塞曼效应的谱线分裂只是由价电子引起, 而与原子实无关**. 价电子的量子论性质具有“二重性”.

Pauli引入了取值为“经典不能描述的双重值”的第四个量子数(即电子的自旋量子数), 并提出了Pauli不相容原理.

- 美国的物理学家克罗尼格 (R. L. Kronig) —— **自转模型**

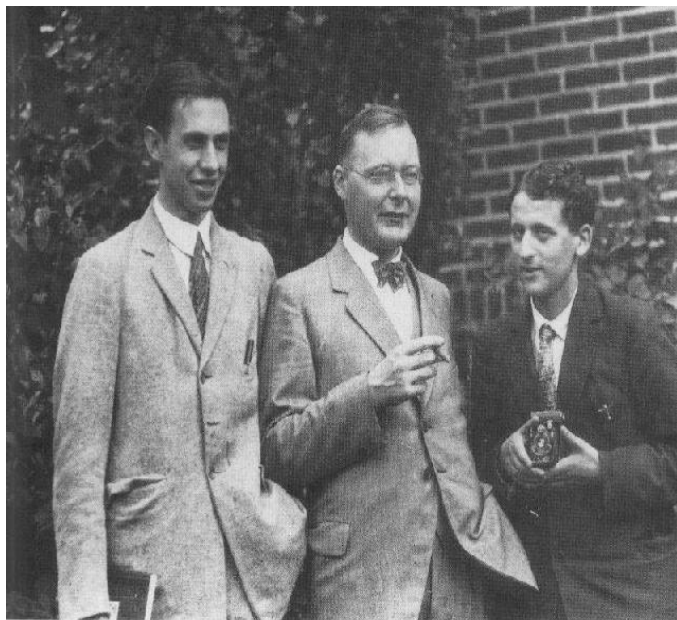
电子的第四个自由度看成是电子具有固有角动量, 电子围绕自己的轴在作自转.

克罗尼格的自转模型竟遭到泡利的强烈反对.

泡利对克罗尼格说: “你的想法的确很聪明, 但是大自然并不喜欢它.” 泡利不相信电子会有本征角动量.

• 半年后(1925年), 荷兰著名物理学家埃伦费斯特的两个学生(G.E.Uhlenbeck(1900-1974)、S.A.Goudsmit(1902-1978)), 在不知道克罗尼格工作的情况下提出了同样的想法.

【参见文献: W. Pauli, Zeit. Phys. 31, 765 (1925).】



乔治·乌伦贝克
亨德里克·克拉玛
山谬·哥德斯密特

摄于1928年安娜堡

向洛仑兹请教：如果电子围绕自身轴旋转，其表面速度将达到光速的十倍.

You are both young enough to allow yourselves some foolishness!

海森伯赞许：认为可以利用自旋-轨道耦合作用解决泡利理论中所谓“二重性”的困难.

爱因斯坦的解惑: 来到了莱顿大学访问讲学, 提供了**关键性的启示**: 在相对于电子静止的坐标系里, 运动原子核的电场将按照相对论的变换公式产生磁场, 再利用一级微扰理论可以算出两种不同自旋方向的能量差.

玻尔的赞赏: 用“自旋”解决光谱精细结构问题, 感到棘手的是因为从相对论推出的双线公式还没有能对因子2作出完全解释.

泡利的反对: 反对运用力学模型来进行思考, 他对玻尔争辩说: “一种新的邪说将被引入物理.”

托马斯(L.H.Thomas) 的贡献: 1926 年, 在哥本哈根研究所工作的英国物理学家托马斯解决了因子2的困难. 他运用相对论的规律进行计算, 发现人们的错误在于忽略了坐标系变换时的相对论效应, 只要考虑到电子具有加速度, 加上这一相对论效应就可以自然地得到因子 2.

物理学界很快就普遍接受了电子自旋的概念. 连泡利也承认这一假设是有效的. 他给玻尔写信说: “现在对我来说, 只好完全投降了.”

两年后泡利把电子自旋纳入了量子力学的体系, 不久狄拉克建立相对论性量子力学, 在他的理论中可以自然地得出电子具有内禀角动量这个重要结论.

【思考1】 电子自旋本质是什么？ 如何表达？

一、电子自旋假设

(1) 电子不是一个质点, 它存在一种内禀的运动—自旋, 相应地有自旋角动量和自旋磁矩.

(2) 电子自旋角动量 $\vec{S}$ 的大小类似于轨道角动量 $\vec{l}$ 为

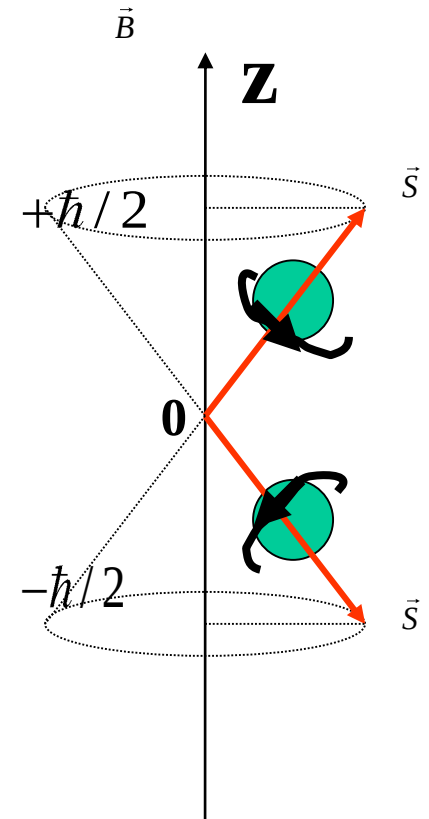
$$|\vec{S}| = \sqrt{S(S+1)}\hbar, \quad (S: \text{自旋量子数})$$

(3) 电子自旋角动量在空间相对外磁场方向的取向也是空间量子化的

在z方向的投影只能取两个值: $S_z = \pm \frac{\hbar}{2}$

电子在外磁场中的两种自旋运动状态常用下图形象化地描述

但是, 经典物理学无法理解电子有内部结构. 电子的自旋运动是一种内部“固有的”运动, 其本质目前还不清楚.



二、自旋的表达—自旋算符和Pauli算符

1. 自旋算符

$$\hat{\vec{S}} = \vec{i}\hat{S}_x + \vec{j}\hat{S}_y + \vec{k}\hat{S}_z$$

$$\hat{S}^2 = \hat{S}_x^2 + \hat{S}_y^2 + \hat{S}_z^2$$

对易关系

$$\hat{\vec{S}} \times \hat{\vec{S}} = i\hbar\hat{\vec{S}}$$

$$[\hat{S}_x, \hat{S}_y] = i\hbar\hat{S}_z$$

$$[\hat{S}_y, \hat{S}_z] = i\hbar\hat{S}_x$$

$$[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar\hat{S}_y$$

$$[\hat{S}_x, \hat{S}^2] = [\hat{S}_y, \hat{S}^2] = [\hat{S}_z, \hat{S}^2] = 0$$

$\{\hat{S}^2, \hat{S}_z\}$ 共同本征态 $|Sm\rangle$

$$\hat{S}^2|Sm\rangle = S(S+1)\hbar^2|Sm\rangle$$

$$\hat{S}_z|Sm\rangle = m\hbar|Sm\rangle$$

$$S = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$$

$$m = -S, -S+1, \dots, S-1, S$$

讨论 $S=1/2$ 的情况

$\vec{S}$ 在空间任意方向上的投影只能取两个数值 $\pm \frac{\hbar}{2}$

$\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$ 的本征值均为 $\pm \frac{\hbar}{2}$

$$\hat{S}_x^2 = \hat{S}_y^2 = \hat{S}_z^2 = \frac{\hbar^2}{4}$$

$\{\hat{S}^2, \hat{S}_z\}$ 表象: $\left\{ \left| \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2} \right\rangle \right\}$ 或 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$

$$\hat{S}^2 |\pm\rangle = \frac{3}{4} \hbar^2 |\pm\rangle$$

$$\hat{S}^2 = \frac{3}{4} \hbar^2$$

$$\hat{S}_z |\pm\rangle = \pm \frac{1}{2} \hbar |\pm\rangle$$

$$\hat{S}_x^2 = \hat{S}_y^2 = \hat{S}_z^2 = \frac{\hbar^2}{4}$$

$$\hat{S}_z^2 |\pm\rangle = \frac{\hbar^2}{4} |\pm\rangle$$

$$S^2 = s(s+1)\hbar^2 \Rightarrow s = \frac{1}{2}$$

-自旋量子数

2. Pauli 算符 $\hat{\sigma}$ $\hat{S} = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}$

对易关系 $\hat{\sigma} \times \hat{\sigma} = 2i\hat{\sigma}$

$$[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y] = 2i\hat{\sigma}_z$$

$$[\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z] = 2i\hat{\sigma}_x$$

$$[\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x] = 2i\hat{\sigma}_y$$

$$[\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}^2] = [\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}^2] = [\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}^2] = 0$$

$\hat{\sigma}_x$, $\hat{\sigma}_y$ 和 $\hat{\sigma}_z$ 的本征值均为 ± 1

$$\hat{\sigma}_x^2 = \hat{\sigma}_y^2 = \hat{\sigma}_z^2 = 1 \quad (\text{单位算符})$$

$$\hat{\sigma}^2 = 3$$

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y = -\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = i\hat{\sigma}_z \\ \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z = -\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y = i\hat{\sigma}_x \\ \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x = -\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z = i\hat{\sigma}_y \end{cases}$$

归纳为

$$\sigma_\alpha \sigma_\beta = \delta_{\alpha\beta} + i \sum_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \sigma_\gamma$$

$$\begin{cases} \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} = -\varepsilon_{\beta\alpha\gamma} = -\varepsilon_{\alpha\gamma\beta} \\ \varepsilon_{123} = 1 \end{cases}$$

Levi-Civita 符号(三阶反对称张量)

上式与 $\sigma^+ = \sigma$ 概括了 Pauli 算符的全部代数性质.

$\hat{\sigma}$ 的分量之间满足反对易关系

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y + \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = 0 \\ \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_z + \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_y = 0 \\ \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x + \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z = 0 \end{cases}$$

【证明】以 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y = -\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = i\hat{\sigma}_z$ 为例

$$\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z = 2i\hat{\sigma}_y \quad \hat{\sigma}_x^2 = 1$$

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_x^2 \hat{\sigma}_z = 2i\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \\ \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x^2 - \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x = 2i\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x - \hat{\sigma}_z = 2i\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y \\ \hat{\sigma}_z - \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x = 2i\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x \end{cases}$$

两式相加得 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y = -\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x$

又 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = 2i\hat{\sigma}_z$

得 $\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y + \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y = 2i\hat{\sigma}_z$

$$\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y = -\hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x = i\hat{\sigma}_z$$

3. 自旋算符的矩阵形式-Pauli 矩阵

在 $\{\hat{S}^2, \hat{S}_z\}$ (或 $\{\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_z\}$)表象上, Pauli算符的表示称为Pauli矩阵

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

应用极为广泛, 需牢记.

【证明】 在 $\{\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_z\}$ 表象上

$$(1) \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \text{设 } \sigma_x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_z = -\hat{\sigma}_z \hat{\sigma}_x \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow a=d=0$$

利用厄米性 $\sigma_x^+ = \sigma_x$, **得** $c=b^*$, $\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b^* & 0 \end{pmatrix}$

$$\sigma_x^2 = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b^* & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} |b|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{pmatrix} = 1$$

$|b|^2 = 1, b = e^{i\delta}$ **习惯上选择** $\delta=0$

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(3) $\sigma_y = -i\sigma_z\sigma_x = -i \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

【思考2】 如何描写具有自旋的电子状态？

三、电子自旋态

— 电子的二分量波函数(旋量波函数)

$$\psi(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \psi_1(\vec{r}, t) \\ \psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix}$$

规定第一行对应 $S_z = \frac{\hbar}{2}$, 第二行对应 $S_z = -\frac{\hbar}{2}$.

Hermite共轭的波函数 $\psi^\dagger(\vec{r}, t) = (\psi_1^*(\vec{r}, t), \psi_2^*(\vec{r}, t))$

(1)归一化

$$\int \psi^\dagger \psi d\tau = \int (|\psi_1|^2 + |\psi_2|^2) d\tau = 1$$

(对自旋求和, 对空间坐标积分)

(2)空间概率密度

$$w(\vec{r}, t) = \psi^\dagger \psi = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2$$

(3) 自旋状态的概率

$$W\left(+\frac{\hbar}{2}\right) = \int |\psi_1|^2 d\tau, \quad W\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \int |\psi_2|^2 d\tau$$

(4) 算符的平均值

$$\bar{G} = \int \Psi^+ \hat{G} \Psi d\tau \quad \hat{G} = \begin{pmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{pmatrix}$$

【讨论】 一般情况, 自旋运动和轨道运动有相互作用, 这时有

$$\Psi_1 \neq \Psi_2$$

当自旋和轨道相互作用小到可以忽略时(即特殊的二分量波函数是自旋和轨道非耦合的状态), Ψ_1, Ψ_2 对 x, y, z 的依赖关系是一样的

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0(\vec{r}, t) \chi(S_z)$$

$$\int |\Psi_0|^2 d\tau = 1$$

自旋波函数

$$\chi_{1/2}(s_z) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_{-1/2}(s_z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S}_z \chi_{1/2}(s_z) = \frac{\hbar}{2} \chi_{1/2}(s_z), \quad \hat{S}_z \chi_{-1/2}(s_z) = -\frac{\hbar}{2} \chi_{-1/2}(s_z)$$

四、电子的自旋磁矩

实验发现：电子自旋磁矩等于一个玻尔磁子

$$|\mu_z| = \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \quad (\text{SI制})$$

电子自旋磁矩算符 $\hat{\mu}_s = -2 \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{S} = -\frac{e}{m_e} \hat{S}$

$$\hat{\mu}_{sz} |\pm\rangle = -2 \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{S}_{sz} |\pm\rangle = -2 \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \left(\pm \frac{\hbar}{2} \right) |\pm\rangle = \mp \mu_B |\pm\rangle$$

【电子磁矩小结】

轨道磁矩 $\hat{\mu}_l = g_l \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{L}$

自旋磁矩 $\hat{\mu}_s = g_s \cdot \frac{\mu_B}{\hbar} \hat{S}$

旋磁比 $g_l = -1$

$g_s = -2$ (相对论效应)

电子磁矩与外磁场的相互作用能

$$W = -(\hat{\mu}_l + \hat{\mu}_s) \cdot \vec{B}$$

若外磁场 $\vec{B} = B_0 \vec{e}_z$, 则

$$W = -(\hat{\mu}_l + \hat{\mu}_s) \cdot \vec{B} = \frac{\mu_B \cdot B_0}{\hbar} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$$

五、电子自旋应用举例

【例题1】 一个处于稳恒磁场 $\vec{B}$ [设磁场沿 (θ, φ) 方向, 大小为 B_0] 中的电子, $t=0$ 时刻处于 $\hat{S}_z$ 的自旋向上的本征态. 计算 $t>0$ 时刻电子自旋翻转的概率.

【解析】

1. 求解本征问题

不考虑电子的轨道运动

$$\vec{B} = B_0 (\vec{e}_x \sin \theta \cos \varphi + \vec{e}_y \sin \theta \sin \varphi + \vec{e}_z \cos \theta)$$

$$\hat{H} = -\hat{\vec{\mu}}_s \cdot \vec{B} = 2 \frac{\mu_B}{\hbar} \frac{\hbar}{2} \hat{\vec{\sigma}} \cdot \vec{B} = \mu_B \hat{\vec{\sigma}} \cdot \vec{B}$$

$$\hat{H} = \mu_B (\hat{\sigma}_x B_x + \hat{\sigma}_y B_y + \hat{\sigma}_z B_z)$$

在 $\{\hat{\sigma}^2, \hat{\sigma}_z\}$ 表象上

$$\mathbf{H} = \mu_B \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} B_x + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} B_y + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} B_z \right]$$

$$= \mu_B \begin{pmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{pmatrix}$$

能量本征方程

$$\mu_B \begin{pmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_+ \\ C_- \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} C_+ \\ C_- \end{pmatrix}$$

久期方程

$$\begin{vmatrix} B_z - E/\mu_B & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z - E/\mu_B \end{vmatrix} = 0$$

能量本征值

$$E = \pm \mu_B \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = \pm \mu_B B_0$$

能量本征态

$$E = \mu_B B_0$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta - 1 & \sin \theta e^{-i\varphi} \\ \sin \theta e^{i\varphi} & -\cos \theta - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_+ \\ C_- \end{pmatrix} = 0 \quad |C_+|^2 + |C_-|^2 = 1$$

$$\frac{C_+}{C_-} = \frac{\sin \theta e^{-i\varphi}}{1 - \cos \theta} = \frac{\cos(\theta/2) e^{-i\varphi}}{\sin(\theta/2)}$$

$$\chi_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) e^{-i\varphi/2} \\ \sin(\theta/2) e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}$$

$$E = -\mu_B B_0$$

$$\chi_2 = \begin{pmatrix} -\sin(\theta/2) e^{-i\varphi/2} \\ \cos(\theta/2) e^{i\varphi/2} \end{pmatrix}$$

2. 将待求波函数按定态展开

$$\psi(t) = A_1 \chi_1 \exp(-\frac{i}{\hbar} \mu_B B_0 t) + A_2 \chi_2 \exp(\frac{i}{\hbar} \mu_B B_0 t)$$

$$\psi(0) = A_1 \chi_1 + A_2 \chi_2 \quad \psi(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A_1 = \chi_1^+ \psi(0)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) e^{i\phi/2} & \sin(\theta/2) e^{-i\phi/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \cos(\theta/2) e^{i\phi/2}$$

$$A_2 = \chi_2^+ \psi(0) = -\sin(\theta/2) e^{i\phi/2}$$

3. 自旋翻转的概率

$$W(t) = \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^+ \psi(t) \right|^2 / [\psi^+(t) \psi(t)]$$

$$= 4 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin^2\left(\frac{\mu_B B_0 t}{\hbar}\right)$$

$$= \sin^2 \theta \sin^2\left(\frac{\mu_B B_0 t}{\hbar}\right)$$

4. 讨论

(1)如果 $\vec{B}=B_0\vec{e}_z, \theta=0$, 自旋不翻转

$$W(t)=\sin^2 \theta \sin^2\left(\frac{\mu_B B_0}{\hbar} t\right)=0$$

自旋 $\hat{S}_z$ 守恒

$$\hat{H}=\mu_B B_0 \hat{\sigma}_z, \quad \left[\hat{\sigma}_z, \hat{H}\right]=0$$

(2)如果 $\vec{B}=B_0\vec{e}_x$ 或 $\vec{B}=B_0\vec{e}_y, \theta=\pi/2$, 自旋翻转的概率

$$W(t)=\sin^2\left(\frac{\mu_B B_0}{\hbar} t\right)$$

【课外拓展阅读】—电子自旋概念的提出